

$$\text{Max } 3x_1 + 2x_2$$

1.A.1

$$4x_1 + 3x_2 \leq 12 \quad (A)$$

$$4x_1 + x_2 \leq 8 \quad (B)$$

$$4x_1 - x_2 \leq 8 \quad (C)$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

FORMA STANDARD

$$\text{Max } 3x_1 + 2x_2$$

$$4x_1 + 3x_2 + S_1 = 12$$

$$4x_1 + x_2 + S_2 = 8$$

$$4x_1 - x_2 + S_3 = 8$$

$$x_1, x_2, S_1, S_2, S_3 \geq 0$$

TABLÉAU INITIAL

|       | $x_1$ | $x_2$ | $S_1$ | $S_2$ | $S_3$ |    |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| Z     | -3    | -2    | 0     | 0     | 0     | 0  |
| $S_1$ | 4     | 3     | 1     | 0     | 0     | 12 |
| $S_2$ | 4     | 1     | 0     | 1     | 0     | 8  |
| $S_3$ | 4     | -1    | 0     | 0     | 1     | 8  |

$x_1$  entre  $S_2$  o  $S_3$  escano (escolhe  $S_2$ )

|       | $x_1$ | $x_2$  | $s_1$ | $s_2$ | $s_3$ |   |
|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|
| $z$   | 0     | $-5/4$ | 0     | $3/4$ | 0     | 6 |
| $s_1$ | 0     | 2      | 1     | -1    | 0     | 4 |
| $x_1$ | 1     | $1/4$  | 0     | $1/4$ | 0     | 2 |
| $s_3$ | 0     | -2     | 0     | -1    | 1     | 0 |

ENTRA  $x_2$  ESCE  $s_1$

|       | $x_1$ | $x_2$ | $s_1$  | $s_2$  | $s_3$ |        |
|-------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|
| $z$   | 0     | 0     | $5/8$  | $1/8$  | 0     | $17/2$ |
| $x_2$ | 0     | 1     | $1/2$  | $-1/2$ | 0     | 2      |
| $x_1$ | 1     | 0     | $-1/8$ | $3/8$  | 0     | $3/2$  |
| $s_3$ | 0     | 0     | 1      | -2     | 1     | 4      |

SOLUZIONE OTTIMA  $x_1 = 3/2$   $x_2 = 2$   $z = 17/2$

1.A.2

I VALORI DELLE VARIABILI D.

SLACK ALL'OTTIMO SONO

$$S_1 = 0 \quad S_2 = 0 \quad S_3 = 4 > 0$$

QUINDI LE RISORSE A e B SONO SCARSE  
MENTRE LA RISORSA C È ABBONDANTE

1.A.3

I COEFFICIENTI DI COSTO RIDOTTO

NEL TABLEAU OTTIMO PER LE VARIABILI

D. SLACK CORRISPONDONO AI VALORI

OTTIMI DELLE VARIABILI DUALI E FORNISCONO

I VALORI DELLE RISORSE (SHADOW PRICE)

QUINDI

$$\text{VALORE DI A} = y_1 = 5/8$$

$$\text{VALORE DI B} = y_2 = 1/8$$

$$\text{VALORE DI C} = y_3 = 0$$

1.A.4) SI DEVE EFFETTUARE L'ANALISI DI  
POST OTTIMALITA' PER IL TERMINALE MOTO DEL  
PRIMO VINCOLO

$$z_B + \delta (B^{-1})_i \geq 0 \quad \text{DOVE } (B^{-1})_i$$

E' LA COLONNA DI  $B^{-1}$  PER LA  $S_i$

E  $\underline{x}_B$  SONO I VALORI OTTIMI TROVATI.

$$\Rightarrow 2 + 1/2 \delta \geq 0$$

$$3/2 - 1/8 \delta \geq 0$$

$$4 + \delta \geq 0$$

DOVE  $\delta$  E' LA VARIABILE

DEL TERMINALE MOTO

$b_1$  INIZIALE PARI A 12

$$\text{DA CUI: } \delta \geq -4$$

$$\delta \leq 12$$

$$\delta \geq -4$$

} IL MASSIMO INCREMENTO  
E'  $\delta = 12$

$$\Rightarrow b_1 \text{ massimo} = 24$$

1. A.5 IL DUALE È

$$\min 12y_1 + 8y_2 + 8y_3$$

$$4y_1 + 4y_2 + 4y_3 \geq 3$$

$$3y_1 + y_2 - y_3 \geq 2$$

$$y_1, y_2, y_3 \geq 0$$

1. B PER SCRIVERE UN TAGLIO DI GOMORY G.  
PUÒ PARTIRE DALL'EQUAZIONE DI  $x_1$   
NEL TABLEAU OTTIMO

$$x_1 - 1/8 s_1 + 3/8 s_2 = 3/2$$

TAGLIO DI GOMORY  $\sum_{j \in R} f_{1j} x_j \geq f_{10}$

CALCOLO DEI COEFFICIENTI COE

$$y_{1j} = \lfloor y_{1j} \rfloor + f_{1j}$$

$$s_1: -1/8 = -1 + 7/8$$

$$s_2: 3/8 = 0 + 3/8$$

$$y_{10} = \lfloor y_{10} \rfloor + f_{10}$$

$$\frac{3}{2} = 1 + \frac{1}{2}$$

IL TAGLIO IN FORMA FRAZIONARIA

$$\frac{7}{8}S_1 + \frac{3}{8}S_2 \geq \frac{1}{2}$$

SI TRASFORMA IN FORMA  
INTERA SOSTITUENDO

$$S_1 = 12 - 4x_1 - 3x_2$$

$$S_2 = 8 - 4x_1 - x_2$$

$$\Rightarrow \frac{21}{2} - \frac{7}{2}x_1 - \frac{21}{8}x_2 + 3 - \frac{3}{2}x_1 - \frac{3}{8}x_2 \geq \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow 5x_1 + 3x_2 \leq 13$$

SI SOSTITUISCE LA SOLUZIONE OTTIMA DEL RILASCIAMENTO

$$\Rightarrow x_1 = \frac{3}{2} \quad x_2 = 2$$

$$5 \cdot \frac{3}{2} + 3 \cdot 2 = \frac{27}{2} = 13,5 > 13$$

IL VINELO NON È SODDISFATTO  
DALLA SOLUZIONE DEL RILASCIAMENTO  
CHE QUINDI È TAGLIATA

1.c) PER UN PROBLEMA DI MINIMO A  
NUMERI INTERI UN NODO A CUI È ASSOCIATA  
UNA SOLUZIONE AMMISSIBILE NON INTERA  
HA UN VALORE DELLA FUNZIONE OBIETTIVO  $Z$   
CHE RAPPRESENTA IL LOWER BOUND (LB)  
PER TUTTE LE POSSIBILI SOLUZIONI OTTEBIBILI  
ESPLORANDO L'ALBERO DEL B&B A PARTIRE  
DA TALE NODO.

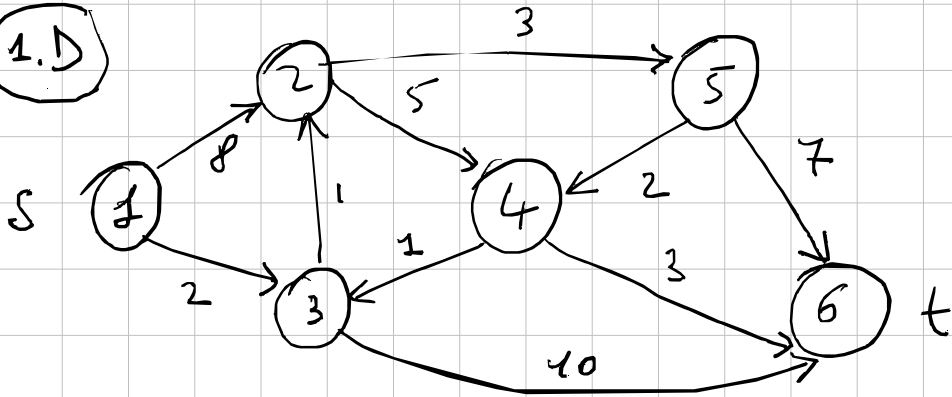
ALTERNATIVAMENTE

SE È NOTA UNA SOLUZIONE INTERA AMMISSIBILE  
IL VALORE DELLA MIGLIOR SOLUZIONE INTERA  
AMMISSIBILE RAPPRESENTA L'UPPER BOUND  
ATTUALE DEL B&B.

LA CONDIZIONE DI BOUNDRING CHE  
PERMETTE DI NON ESPORARE PIÙ IL NODO  
CON ASSOCIATA UNA SOLUZIONE AMMISSIBILE  
NON INTERA È CHE

$$LB \geq UB$$

1.D



TOTAL 1 PERS 'SOLU KARE NEGATIF'  $\Rightarrow$

GA PUN USANET LIAL LG. M. Dijkstra

| STEP | 1    | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          |  |
|------|------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 0    | 1 0  | - $\infty$ | - $\infty$ | - $\infty$ | - $\infty$ | - $\infty$ |  |
| 1    | *1 0 | 8 1        | 2 1        | - $\infty$ | - $\infty$ | - $\infty$ |  |
| 2    | *1 0 | 3 3        | *2 1       | - $\infty$ | - $\infty$ | 12 3       |  |
| 3    | *1 0 | *3 3       | *2 1       | 8 2        | 6 2        | 12 3       |  |
| 4    | *1 0 | *3 3       | *2 1       | 8 2        | *6 2       | 12 3       |  |
| 5    | *1 0 | *3 3       | *2 1       | *8 2       | *6 2       | 11 4       |  |
| 6    | *1 0 | *3 3       | *2 1       | *8 2       | *6 2       | *11 4      |  |

SHORTEST PATH = 11

1 - 3 - 2 - 4 - 6



1.E

IL FLUSSO  $\chi$  È MASSIMO E  $S$

DETERMINA UN TAGLIO MINIMO

PER IL TEOREMA DEL PERCORSO AUMENTANTE